

Phase 5 — 管理后台

SPEC-013 | Status: 设计中 | 依赖: SPEC-004 (Agent API) , SPEC-008, SPEC-009, SPEC-010, SPEC-011

目标

实现管理后台全量前端页面 (React/Next.js), 覆盖管理功能。深色玻璃极光 UI 风格。含站内信系统、密码修改、删除确认弹窗。

前置依赖检查

前置 Spec	状态	备注
SPEC-002	✓/✗	CI Pipeline 就绪
SPEC-003	✓/✗	基础设施可用
SPEC-004	✓/✗	Agent API 可用 (用户/权限/模型配置管理)
SPEC-008	✓/✗	OpenAPI 审核 API 可用
SPEC-009	✓/✗	任务队列/调度 API 可用
SPEC-010	✓/✗	Dashboard Stats/ROI API 可用
SPEC-011	✓/✗	IM 消息记录可查询

背景

Roadmap Phase 5 (Week 9-10), P5-01 ~ P5-16, 总计 ~54h。

详细设计

1. 管理后台前端架构

- Next.js 14 项目初始化
- Admin Layout + 菜单路由（侧边栏 7 项导航）
- UI 框架：深色玻璃极光风格（Apple Vision OS + 玻璃卡片）

2. 管理后台页面

页面	对应功能
登录页	JWT 认证
数据看板 Dashboard	KPI卡片 + Token/ROI/调用量图表
用户管理	CRUD + 角色分配 + 启停（system_admin/admin/user 三级）
权限管理	角色定义 + 权限映射
模型配置	LLM 连接配置 + 参数调整（仅 system_admin）
系统配置	全局参数设置（仅 system_admin）
任务管理	全局任务监控 + 取消/重试
知识库管理	上传 + 列表 + 搜索 + 索引状态
审计日志	筛选 + 导出
API 转换审核	OpenAPI 导入 + 审批
站内信	收发/群发/全站发送
修改密码	个人设置页

- 响应式适配（移动浏览器兼容）

3. 密码管理

- **修改自己密码**：登录后所有角色均可通过后台「修改密码」页修改
- **系统管理员初始密码**（见 SPEC-003）：
 - 系统启动时自动生成随机密码，日志输出
 - 登录后头部横幅通知提示修改

- 修改后 `password_changed=true`，横幅消失

4. 站内信系统

- MongoDB `notifications` 集合存储
- 发送类型：
 - 互发（点对点）：system_admin ↔ admin / admin ↔ user，无数量限制
 - 群发：选择多个接收人，每日每发送人上限 50 条
 - 全站发送：仅 system_admin，发送到通知列表页（不产生 N 条独立数据，避免数据膨胀）
- 展示：后台头部铃铛图标 + 未读数红点；点击展开通知列表
- 状态：未读 → 已读（点击查看后标记）
- 持久化：TTL 90 天自动清理

5. 删除确认

- 所有删除操作（用户、知识库文档、任务、API 转换审核）弹出确认对话框
- 确认内容：「确定要删除 XXX 吗？此操作不可撤销。」
- 按钮：取消（默认焦点） / 确认删除（红色警告按钮）

可行性分析

检查项	结论
是否需要新 DB 集合	Yes (notifications)
是否影响现有 API	Yes (Dashboard/stats/token/output/roi/notification API)
性能影响	前端图表渲染 ≤ 1s
是否需要新增 Skill	No
是否需要 E2E 测试	Yes (全部页面需要 UI 用例)

相关文件

文件	角色	变更幅度
frontend/	React/Next.js 前端	新建
internal/service/admin/	管理后台 API	新建
internal/domain/notification/	站内信领域模型	新建

UI Test / E2E 验收规则

管理后台所有页面必须编写真实 E2E 用例。

- [] 登录页 → Dashboard → 用户管理 → 权限管理 核心流程
- [] 知识库上传→搜索→状态检查
- [] 审计日志筛选→导出
- [] 模型配置增删改查
- [] 站内信发送→接收→已读标记
- [] 修改密码→新密码登录
- [] 删除确认弹窗→取消→确认
- [] 系统管理员初始密码登录→横幅通知→修改密码
- [] `data-testid` 属性覆盖全部交互元素

验证标准

1. 全部页面可正常访问，数据与后端 API 一致
2. Dashboard KPI 卡片 + 图表实时更新
3. 知识库上传文档后索引状态正确展示
4. 站内信互发/群发/全站均可正常收发
5. 删除操作弹出确认弹窗，取消无效、确认生效
6. 系统管理员初始密码登录后头部横幅提示
7. user 角色不可访问模型配置、系统配置页面
8. E2E 用例覆盖核心页面，CI 通过